

Sistemas Distribuídos - CEFET - MG

Trabalho Final

Sistema de Chat Distribuído

Professora: Michelle Hanne - 2026/1

1 Objetivos

O objetivo principal é construir uma plataforma de comunicação em tempo real que permita que múltiplos usuários troquem mensagens instantâneas de forma confiável e eficiente. O sistema deve ser projetado com uma arquitetura distribuída para garantir:

- **Alta Disponibilidade:** Continuidade do serviço mesmo em caso de falha de um ou mais componentes.
- **Comunicação em Tempo Real:** Baixa latência na entrega das mensagens entre os usuários.
- **Escalabilidade Horizontal:** Capacidade de adicionar mais recursos (servidores) para lidar com um volume crescente de usuários e mensagens.

Além da implementação, você deve testar seu programa, rodando os estudos de casos. Você deve preparar um relatório, com no máximo 5 páginas, com as decisões de projeto e implementação das funcionalidades especificadas, assim como a avaliação dos estudos de caso. O relatório deve conter a URL para o código-fonte da sua implementação. O trabalho pode ser realizado em dupla ou individual. A apresentação deverá ser realizada em sala de aula no dia específico da entrega. A linguagem de programação adotada na solução é uma decisão de projeto.

2 Requisitos Mínimos

A arquitetura do sistema deve ser claramente distribuída e atender aos seguintes requisitos:

- **Microserviços:** A aplicação deve ser dividida em, no mínimo, dois serviços independentes:
 - **Serviço de Autenticação/Usuário:** Responsável por gerenciar o ciclo de vida do usuário, incluindo Login e Senha (autenticação).
 - **Serviço de Mensagens/Chat:** Responsável pela lógica de envio, recebimento, armazenamento e transmissão de mensagens em tempo real.
- **Comunicação Assíncrona (Tempo Real):** Utilização de tecnologias que suportem comunicação push e persistente (ex: WebSockets) para o chat em si.
- **Banco de Dados (DB):** O sistema deve utilizar, no mínimo, um Banco de Dados para persistência de dados de usuários e mensagens.

Recomendação: Utilizar um DB relacional para dados de usuário e/ou um DB NoSQL (ou de tempo real) para mensagens para otimizar a velocidade de escrita/leitura do chat.

3 Implementação e Testes

A implementação da solução deverá contemplar:

- **Front-end (Interface do Usuário):** Desenvolver uma Interface de Usuário (Front-end) responsiva para a interação do usuário.
Deve apresentar uma interface de chat clara, mostrando a lista de conversas e a área de visualização/envio de mensagens em tempo real.
- **Comunicação e Mensagens:** O serviço de mensagens deve suportar a troca de mensagens 1:1 (privadas) entre usuários e 1:N (vários destinatários). As mensagens devem ser persistidas no Banco de Dados para histórico. Implementar a lógica de transmissão em tempo real (ex: usando WebSockets ou similar) para que as mensagens sejam entregues instantaneamente.

Abaixo a relação mínima dos testes:

Tabela 1: Plano de Testes do Sistema de Chat Distribuído

Tipo de Teste	Objetivo e Descrição
Testes Unitários	Cobrir a lógica de negócios central dos microsserviços. Exemplos: validação de credenciais de login, persistência correta de mensagens no banco de dados.
Testes de Integração	Verificar a comunicação correta e o fluxo de dados entre os componentes. Inclui: • Comunicação entre o Serviço de Autenticação e o Serviço de Mensagens (ex: Autenticar e, em seguida, enviar uma mensagem). • Comunicação do Front-end com os serviços de backend.
Teste de Concorrência/Carga	Simular múltiplos usuários (mínimo de 10 usuários simultâneos) fazendo login e trocando mensagens. Objetivo: provar a Escalabilidade Horizontal e o funcionamento eficaz do balanceamento de carga.